

Nom, Prénom : .....

## TP type CCF – Lundi 30 avril 2018

### Exercice 1 :

Un particulier souhaite acheter, auprès d'un producteur, des bottes de paille pour l'isolation de sa maison.

Les parties A et B sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.

Les résultats approchés seront arrondis à  $10^{-2}$  près.



### **Partie A**

On note  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque botte prélevée dans la production du mois de juillet 2015, associe son épaisseur exprimée en millimètres. On admet que  $X$  suit la loi normale de moyenne 360 et d'écart type 18. Une botte de paille est conforme aux normes d'isolation pour l'épaisseur si celle-ci appartient à l'intervalle  $[350 ; 370]$ .

- 1) Calculer la probabilité  $p_1$ , qu'une botte prélevée au hasard dans la production du mois de juillet 2015 soit conforme aux normes d'isolation pour l'épaisseur.

.....  
.....  
.....

- 2) Déterminer le nombre réel  $a$  tel que la probabilité qu'une botte, prélevée au hasard dans la production du mois de juillet 2015, ait une épaisseur inférieure ou égale à  $a$  soit égale à 0,90.

.....  
.....  
.....

### **Partie B**

Le particulier reçoit un important lot de bottes de paille. Pour être conforme aux normes d'isolation, la densité des bottes doit être de  $100 \text{ kg/m}^3$ .

On note  $Y$  la variable aléatoire qui, à chaque botte prélevée dans la livraison, associe sa densité exprimée en  $\text{kg/m}^3$ .

La variable aléatoire  $Y$  suit la loi normale de moyenne inconnue  $\mu$  et d'écart type  $\sigma = 5$ .

On désigne par  $\bar{Y}$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 16 bottes prélevées dans la livraison, associe la densité moyenne des bottes de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler tout échantillon de 16 bottes à un échantillon aléatoire prélevé avec remise.

On se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral pour contrôler la densité moyenne  $\mu$  de l'ensemble des bottes de paille de la livraison.

L'hypothèse nulle est  $H_0 : \mu = 100$ .

Le seuil de confiance est fixé à 0,95.

1) Quelle est l'hypothèse alternative  $H_1$  pour ce test bilatéral ?

.....

2) Sous l'hypothèse  $H_0$ , justifier que la variable aléatoire  $\bar{Y}$  suit la loi normale de moyenne 100 et d'écart type 1,25.

.....

.....

.....

.....

3) Sous l'hypothèse  $H_0$ , à l'aide de Géogebra, déterminer le réel positif  $h$  tel que :  

$$p(100 - h < \bar{Y} < 100 + h) = 0,95$$

.....

**Appeler l'examineur**

.....

4) Enoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

.....

.....

.....

.....

5) Sur un échantillon de 16 bottes, on a obtenu les résultats suivants :

| Densité<br>en $\text{kg/m}^3$ . | [94 ; 96[ | [96 ; 98[ | [98 ; 100[ | [100 ; 102[ | [102 ; 104[ | [104 ; 106[ |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Effectif                        | 4         | 5         | 3          | 2           | 1           | 1           |

a. Calculer la densité moyenne des bottes de cet échantillon.

.....

.....

b. Au vu de cet échantillon, peut-on, au seuil de confiance de 95 %, conclure que la livraison est conforme pour la densité ?

.....

.....

.....

## Exercice 2 :

On veut fabriquer, par estampage, une pièce métallique. Le patron de cette pièce est limité par un domaine plan obtenu à partir de la représentation graphique d'une fonction solution d'une équation différentielle.

### Partie A – Résolution d'un équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) :  $y'' + 2y' + y = 1$

où  $y$  désigne une fonction de la variable  $x$ , définie et deux fois dérivable sur  $[0 ; +\infty[$ .

- 1) Résoudre l'équation différentielle (E<sub>0</sub>) :  $y'' + 2y' + y = 0$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

On rappelle les formules suivantes :

| Discriminant de l'équation caractéristique : | Solutions de (E <sub>0</sub> )<br>$ay'' + by' + cy = 0$                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta > 0$                                 | $y_0(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$<br>où $c_1$ et $c_2$ sont deux constantes réelles                        |
| $\Delta = 0$                                 | $y_0(x) = (c_1 x + c_2) e^{r_0 x}$<br>où $c_1$ et $c_2$ sont deux constantes réelles                              |
| $\Delta < 0$                                 | $y_k(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$<br>où $c_1$ et $c_2$ sont deux constantes réelles |

- 2) Démontrer que la fonction  $g$  définie sur  $[0 ; +\infty[$  par  $g(x) = 1$  est une solution de (E).

.....

.....

.....

.....

.....

- 3) Dédire des questions précédentes l'ensemble des solution de l'équation (E).

.....

.....

4) A l'aide de Géogébra, déterminer la solution particulière  $f$  de (E) qui vérifie  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 3$ .

.....  
.....

**Appeler l'examineur**

**Partie B – Détermination de l'aire du domaine plan utile à la fabrication de la pièce**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0 ; +\infty[$  par  $f(x) = 3xe^{-x} + 1$ .

On note  $C_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O ; i ; j)$  d'unité graphique 4 cm.

La pièce métallique que l'on souhaite fabriquer correspond au domaine plan compris entre l'axe des abscisses, la courbe  $C_f$ , l'axe des ordonnées et la droite d'équation  $x = 4$ .

1) Déterminer, à l'aide de Géogébra, la valeur exacte de l'intégrale  $I = \int_0^4 f(x)dx$ .

.....  
.....

2) En déduire l'aire, en  $\text{cm}^2$ , de la pièce métallique.

.....  
.....  
.....